

УДК 517.927

МЕТОД РЕГУЛЯРИЗАЦИИ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ В ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ ОДУ

METHOD OF SINGULAR REGULATION IN OVERDETERMINED BOUNDARY TASKS FOR ODE

С.В. Исраилов,*к.ф.-м.н., профессор кафедры алгебры и геометрии ЧГУ***А.А. Сагитов,***ст. преподаватель кафедры алгебры и геометрии ЧГУ***И.А. Танкиев,***к.ф.-м.н., профессор кафедры математики и ВТ ИГУ***S.V. Israilov,***Ph.D., Professor, Department of Algebra and Geometry CSU***A.A. Sagitov,***Senior Lecturer, Department of Algebra and Geometry CSU***I.A. Tankiev,***Ph.D., Professor of Mathematics and Computer Engineering ISU*

В статье рассматривается особый класс дифференциальных уравнений с точками сингулярностей и краевые задачи с переопределенными граничными условиями. Приводятся достаточные условия разрешимости таких краевых задач в нескольких доказанных теоремах, когда особые точки в каждом последующем уравнении регуляризуются с оценками правых частей предыдущих уравнений.

Ключевые слова: система дифференциальных уравнений специального вида, точка сингулярности, краевая задача, теорема о существовании решения.

The article considers a special class of differential equations with a singularity point and boundary value problems with redefined boundary conditions. There are sufficient conditions, given for the solvability of boundary value problems in several proven theorems, when the singular points in each subsequent equation are regularized with estimates of the right sides of the previous equations.

Key words: differentiale quations system of special kind, a singularity point, boundary task, theorem of solution existence

1. Изучение обыкновенных дифференциальных уравнений с однотоочечной [1, 2, 3] и многотоочечной [4, 5] особенностями, имеющих прикладное значение при решении различных задач естествознания [6] привели к интенсивному развитию теории сингулярных краевых задач [5]. Ряд известных публикаций в этом направлении также посвящен различным аспектам исследовании сингулярной задачи Коши [7, 8, 9], двухточечных, многотоочечных [10–17] и весовых [18–21] сингулярных краевых задач.

Многообразие характеров точечных сингулярностей непосредственно отражается на свойствах решений дифференциальных уравнений: в особых точках возможны разрывы первого и второго родов, непрерывность и дифференцируемость, единственность и неединственность и изолированность; они оказывают влияние и на постановку краевых задач: могут возникать несоответствия между количеством уравнений в системе, порядком дифференциального уравнения и количеством граничных условий, т.е. появляются недоопределенные и переопределенные краевые задачи, которые почти не исследованы.

В указанных работах о сингулярных краевых задачах [1–5] речь идет о непрерывных и почти всюду дифференцируемых решениях, поэтому ограничения на параметры в уравнениях обеспечивающие достаточность разрешимости, содержат, как правило факторы регуляризации влияния сингулярностей природой которых определяется и новизна метода.

В предлагаемом здесь методе идея регуляризации предполагает запись системы дифференциальных уравнений в виде

$$\begin{cases} y_1' = \Phi_{11}(x, y_1, y_2)y_1 + f_1(x, y_1, y_2), \\ y_2' = \Phi_{21}(x, y_1, y_2)y_1 + \Phi_{22}(x, y_1, y_2)y_2 + f_2(x, y_1, y_2), \end{cases} \quad (1)$$

где функции $\Phi_{ii}(x, y_1, y_2)$, $f_i(x, y_1, y_2)$ ($i = 1, 2$), $\Phi_{21}(x, y_1, y_2)$ непрерывны по совокупности аргументов в области $D: \{x \in (a, b), |y_i| \leq d_i\}$ ($i = 1, 2$), при $x = a$, $x = b$ могут иметь особенности вплоть до неинтегрируемого характера, d_i ($i = 1, 2$) – известные числа.

Нетипичными являются граничные условия

$$y_i(a) = 0, \quad y_i(b) = 0 \quad (i = 1, 2), \quad (2)$$

переопределенность которых продиктована спецификой точек сингулярностей a и b для правых частей системы (1).

Теорема 1. Пусть в области D выполнены следующие условия:

$$\Phi_{ii}(x, y_1, y_2) \leq \begin{cases} \psi_{ii}(x) & a < x \leq x_0, \\ -\varphi_{ii}(x) & x_0 < x \leq b \end{cases} \quad x_0 \in (a, b) \quad (i = 1, 2), \quad (3)$$

$$|\Phi_{21}(x, y_1, y_2)| \leq \psi_{21}(x), \quad (4)$$

$$|f_i(x, y_1, y_2)| \leq \psi_i(x) \quad (i = 1, 2), \quad x_0 \in (a, b), \quad (5)$$

где $\psi_{ii}(x) \geq 0$, $\varphi_{ii}(x) > 0$ ($i = 1, 2$) непрерывны или интегрируемы соответственно на $[a, x_0]$, $[x_0, b^*]$, $b^* < b$, но

$$\int_{b^*}^b \varphi_{ii}(t) dt = +\infty \quad (i = 1, 2); \quad (6)$$

$\psi_i(x)$ ($i = 1, 2$)- интегрируемы на $[a, x_0]$, $\psi_i(x)$ ($i = 1, 2$) – непрерывны на $[x_0, b]$ и

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{\psi_i(x)}{\varphi_{ii}(x)} = 0; \quad (7)$$

$\psi_{21}(x)$ – непрерывна на (a, b) и такова, что функция

$$\psi_{21}(x) \int_a^x e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \quad (8)$$

интегрируема на $[a, x_0]$, а функции

$$\psi_{21}(x) e^{-\int_{x_0}^x \varphi_{11}(\tau) d\tau}, \quad \psi_{21}(x) \int_{x_0}^x e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \quad (9)$$

непрерывны на $[x_0, b)$ и

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{\psi_{21}(x) e^{-\int_{x_0}^x \varphi_{11}(\tau) d\tau}}{\varphi_{22}(x)} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow b} \frac{\psi_{21}(x) \int_{x_0}^x e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds}{\varphi_{22}(x)} = 0, \quad (10)$$

$$K^{(a)} \int_a^{x_0} \psi_1(s) ds + \max_{x_0 \leq x \leq b} \int_{x_0}^x e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \leq d_1, \quad (11)$$

$$K_2^{(a)} \int_a^{x_0} \psi_2^*(s) ds + \max_{x_0 \leq x \leq b} \int_{x_0}^x e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{22}(\tau) d\tau} \psi_2(s) ds \leq d_2, \quad (12)$$

$$K_i^{(a)} = \exp \left(\int_a^{x_0} \psi_{11}(t) dt \right) \quad (i = 1, 2), \quad (13)$$

$$\psi_2^{(a)}(x) = \begin{cases} \psi_{21}(x) \int_a^x e^{\int_s^{x_0} \psi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds + \psi_2(x), & a \leq x \leq x_0, \\ \psi_{21}(x) \left[\int_a^x e^{\int_s^{x_0} \psi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \cdot e^{-\int_{x_0}^x \varphi_{11}(\tau) d\tau} + \int_{x_0}^x e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \right] + \psi_2(x), & x_0 \leq x \leq b, \end{cases} \quad (14)$$

Тогда задача (1), (2) имеет по крайней мере одно решение.

Теорема 2. Пусть в области D выполнены условия (4), (5) и

$$\Phi_{ii}(x, y_1, y_2) \geq \begin{cases} \varphi_{ii}, & a < x \leq x_0, \\ -\psi_{ii}, & x_0 \leq x < b \quad (i = 1, 2), \quad x_0 \in (a, b), \end{cases} \quad (15)$$

где $\varphi_{ii}(x) > 0$, $\psi_{ii}(x) \geq 0$ ($i = 1, 2$) непрерывны или интегрируемы соответственно на $[a^*, x_0]$, $a^* > a$, $[x_0, b]$, но

$$\int_a^{a^*} \varphi_{ii}(t) dt = +\infty \quad (i = 1, 2), \quad (16)$$

$\psi_i(x) \geq 0$ ($i = 1, 2$) – непрерывны на $(a, x_0]$ и

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\psi_i(x)}{\varphi_i(x)} = 0, \quad (17)$$

$\psi_i(x)$ ($i = 1, 2$) – интегрируемы на $[x_0, b]$;

$\psi_{21}(x)$ – непрерывна на (a, b) и такова, что функция

$$\psi_{21}(x) \int_x^b e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \quad (18)$$

интегрируема на $[x_0, b]$, а функции

$$\psi_{21}(x) e^{-\int_x^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau}, \quad \psi_{21}(x) \int_x^{x_0} e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \quad (19)$$

непрерывны на $[a, x_0]$ и

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\psi_{21}(x) e^{-\int_x^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau}}{\varphi_{22}(x)} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\psi_{21}(x) \int_x^{x_0} e^{-\int_s^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds}{\varphi_{22}(x)} = 0; \quad (20)$$

$$K_1^{(b)} \int_{x_0}^b \psi_1(s) ds + \max_{a \leq x \leq x_0} \int_x^{x_0} e^{-\int_x^s \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \leq d_1, \quad (21)$$

$$K_2^{(b)} \int_{x_0}^b \psi_2^{(b)}(s) ds + \max_{a \leq x \leq x_0} \int_x^{x_0} e^{-\int_x^s \varphi_{22}(\tau) d\tau} \psi_2^{(b)}(s) ds \leq d_2,$$

$$K_i^{(b)} = \exp\left(\int_{x_0}^b \psi_{ii}(t) dt\right) \quad (i = 1, 2), \quad (22)$$

$$\psi_2^{(b)}(x) = \begin{cases} \psi_{21}(x) \left[\int_x^b e^{\int_x^s \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \cdot e^{-\int_x^{x_0} \varphi_{11}(\tau) d\tau} + \int_x^{x_0} e^{-\int_x^s \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds \right] + \psi_2(x), & a \leq x \leq x_0, \\ \psi_{21}(x) \int_x^b e^{\int_x^s \varphi_{11}(\tau) d\tau} \psi_1(s) ds + \psi_2(x), & x_0 \leq x \leq b. \end{cases} \quad (23)$$

Тогда задача (1), (2) имеет по крайней мере одно решение.

Теорема 3. Пусть в области D выполнены условия (4), (5) и

$$\Phi_{ii}(x, y_1, y_2) \operatorname{sign}(x_0 - x) \geq \varphi_{ii}(x), \quad x_0 \in (a, b) \quad (i = 1, 2), \quad (24)$$

где $\varphi_{ii}(x) > 0$ ($i = 1, 2$) – непрерывны или интегрируемы на $[a^*, b^*]$, $a < a^*$, $b^* < b$, но

$$\int_a^{a^*} \varphi_{ii}(t) dt = +\infty, \quad \int_{b^*}^b \varphi_{ii}(t) dt = +\infty, \quad x_0 \in (a, b); \quad (25)$$

$\psi_i(x)$ – непрерывны на (a, b) и

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\psi_i(x)}{\varphi_{ii}(x)} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow b} \frac{\psi_i(x)}{\varphi_{ii}(x)} = 0 \quad (i = 1, 2); \quad (26)$$

$\psi_{21}(x)$ – непрерывна на (a, b) и такова, что функция

$\psi_{21}(x)\psi_1^*(x)$ – непрерывна на (a, b) и

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\psi_{21}(x)\psi_1^*(x)}{\varphi_{22}(x)} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow b} \frac{\psi_{21}(x)\psi_1^*(x)}{\varphi_{22}(x)} = 0, \quad (27)$$

$$\psi_1^*(x) = \frac{d_1}{2} e^{\int_x^{x_0} \varphi_{11}(\tau) \operatorname{sign}(x-x_0) d\tau} + \int_{x_0}^x e^{\int_x^s \varphi_{11}(\tau) \operatorname{sign}(x-x_0) d\tau} \psi_1(s) \operatorname{sign}(x-x_0) ds; \quad (28)$$

$$\max_{a \leq x \leq b} \int_{x_0}^x e^{\int_x^s \varphi_{11}(\tau) \operatorname{sign}(x-x_0) d\tau} \psi_1(s) \operatorname{sign}(x-x_0) ds \leq \frac{d_1}{2}, \quad (29)$$

$$\max_{\substack{a \leq x \leq b \\ x_0}} \int_{x_0}^x e^{\int_x^s \varphi_{22}(\tau) \operatorname{sign}(x-x_0) d\tau} \psi_2^*(s) \operatorname{sign}(x-x_0) ds \leq \frac{d_2}{2}, \quad (30)$$

$$\psi_2^*(x) = \psi_{21}(x) \psi_1^*(x) + \psi_2(x). \quad (31)$$

Тогда задача (1), (2) имеет континуум решений.

2. При определенных ограничениях на правые части системы

$$y_i' = F_i(x, y_1, y_2) \quad (i = 1, 2) \quad (32)$$

можно получить систему вида (1). Действительно, пусть функция $F_1(x, y_1, y_2)$ в области D дифференцируема по y_1 , а функция $F_2(x, y_1, y_2)$ по y_1 и y_2 . Тогда, если положить

$$\Phi_{11}(x, y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{F_1(x, y_1, y_2) - F_1(x, 0, y_2)}{y_1}, & y_1 \neq 0, \\ F_{1, y_1}'(x, y_1, y_2), & y_1 = 0, \end{cases} \quad (33)$$

$$\Phi_{21}(x, y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{F_2(x, y_1, y_2) - F_2(x, 0, y_2)}{y_1}, & y_1 \neq 0, \\ F_{2, y_1}'(x, y_1, y_2), & y_1 = 0, \end{cases} \quad (34)$$

$$\Phi_{22}(x, y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{F_2(x, 0, y_2) - F_2(x, 0, 0)}{y_2}, & y_2 \neq 0, \\ F_{2, y_2}'(x, 0, y_2), & y_2 = 0, \end{cases} \quad (35)$$

$$f_1(x, y_1, y_2) = F_1(x, 0, y_2), \quad (36)$$

$$f_2(x, y_1, y_2) = F_2(x, 0, 0), \quad (37)$$

то сразу же получаем систему (1).

Теорема 4. Пусть в области D функции $F_i(x, y_1, y_2)$ ($i = 1, 2$) непрерывны по совокупности переменных со своими частными производными $F_{i, y_i}'(x, y_1, y_2)$, $F_{2, y_i}'(x, y_1, y_2)$ ($i = 1, 2$) и выполнены условия:

$$F_{1, y_1}'(x, y_1, y_2) \leq \begin{cases} \psi_{11}(x), & a < x \leq x_0, \\ -\varphi_{11}(x), & x_0 \leq x < b, \end{cases} \quad (38)$$

$$F_{2, y_2}'(x, 0, y_2) \leq \begin{cases} \psi_{22}(x), & a < x \leq x_0, \\ -\varphi_{22}(x), & x_0 \leq x < b, \end{cases} \quad (39)$$

$$|F_{2, y_1}'(x, y_1, y_2)| \leq \psi_{21}(x), \quad a < x < b, \quad (40)$$

$$\begin{aligned} |f_1(x, 0, y_2)| &\leq \psi_1(x), \\ |f_2(x, 0, 0)| &= \psi_2(x), \end{aligned} \quad (41)$$

где функции $\psi_{ii}(x)$, $\varphi_{ii}(x)$, $\psi_i(x)$ ($i = 1, 2$), $\psi_{21}(x)$ удовлетворяют условиям (6) – (14) теоремы 1.

Тогда задача (32), (2) имеет, по крайней мере, одно решение.

Теорема 5. Пусть выполнены условия (40), (41) теоремы 4, а вместо условий (38), (34) выполнены неравенства

$$F'_{1,y_1}(x, y_1, y_2) \geq \begin{cases} \varphi_{11}(x), & a < x \leq x_0, \\ -\psi_{11}(x), & x_0 \leq x < b, \end{cases} \quad (42)$$

$$F'_{2,y_2}(x, 0, y_2) \geq \begin{cases} \varphi_{22}(x), & a < x \leq x_0, \\ -\psi_{22}(x), & x_0 \leq x < b, \end{cases} \quad (43)$$

или неравенства

$$F'_{1,y_1}(x, y_1, y_2) \operatorname{sign}(x_0 - x) \geq \varphi_1, \quad x_0 \in (a, b) \quad (44)$$

$$F'_{2,y_2}(x, 0, y_2) \operatorname{sign}(x_0 - x) \geq \varphi_2, \quad x_0 \in (a, b) \quad (45)$$

где функции $\psi_{ii}(x)$, $\varphi_{ii}(x)$, $\psi_i(x)$ ($i = 1, 2$), $\psi_{21}(x)$ удовлетворяют соответственно условиям теоремы 2 или теоремы 3.

Тогда задача (32), (2) имеет по крайней мере одно решение или континуум решений.

Доказательства теорем. При доказательстве теорем 1–3 применяется принцип неподвижной точки Шаудера [2], с этой целью используется регуляризирующая роль функций из (7) – (10) теоремы 1, из (17) – (20) теоремы 2, из (26), (27) теоремы 3, что является сущностью идеи метода, который значительно расширяет класс сингулярных дифференциальных уравнений, охваченный теоремами существования из [8].

Литература

1. Чечик В.А. Исследование систем обыкновенных дифференциальных уравнений с сингулярностью. Труды Московского математического общества, 1959. Т. 8. С. 155–198.
2. Бессмертных Г.А. Несколько замечаний к вопросу о существовании решения у сингулярных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В кн. «Приближенные методы решения дифференциальных уравнений «Наукова думка»», 1964. С. 23–30, Киев.
3. Кигурадзе И.Т. О задаче Коши для сингулярных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения, 1965. Т. 10. С. 1271–1291.
4. Исраилов С.В. О сингулярной многоточечной краевой задаче. Уч. записки Азерб. гос. ун-та, серия физ.-матем. наук, 1963, №3. С. 63–71.
5. Исраилов С.В., Сагитов А.А. О теоремах существования решения сингулярной задачи Коши-Николетти для систем ОДУ. Вестник Тамбовского университета. Т. 15, вып. 5, 2010. С. 1472–1476.
6. Исраилов С.В. Сагитов А.А. Приближенный метод решения сингулярной задачи Николетти для ОДУ. Вестник Чеченского государственного ун-та, вып.1, 2010. С. 10–19.
7. Кигурадзе И.Т. Некоторые сингулярные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. Тбилиси. Изд. Тбилисского ун-та, 1975. С. 352.
8. Исраилов С.В., Юшаев С.С. Многоточечные и функциональные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. Нальчик, Издательский центр «Эль-Фа», 2004., С. 445.
9. Диблик Йозеф. О решениях одной сингулярной системы дифференциальных уравнений, не разрешенной относительно производных. – “Demonstr math”, 1984, 17, №4. С. 1031–1041.
10. Диблик Йозеф. О существовании решений сингулярной задачи Коши для систем дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно производных. “Dull Inst math”, 1985. С. 37, 73–80.
11. Диблик Йозеф. О существовании решений сингулярной задачи Коши для некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений. – “Faso math”, 1986, №16. С. 65–79.
12. Гризанс Г.П. Об одной краевой задаче для уравнения с несуммируемой особенностью. – Латв. матем. ежегод., 1985, №29. С. 22–35.
13. Ломтатидзе А.Г. Об одной краевой задаче для нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с сингулярностями. Дифференциальные уравнения, 1986, 22, №3. С. 416–426.
14. Ломтатидзе А.Г. О разрешимости краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с особенностями. – Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа, 23–27 апр., 1985, 185. Т. 1. №3. С. 85–92.
15. Шехтер Б.Л. Об одной краевой задаче на полуоси. – Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа, 23–27 апр., 1985, 185. Т.1. №3. С. 158–160.

16. *Ломтатидзе А.Г.* Об одной сингулярной трех точечной краевой задаче. – Тр. Института прикладной математики. Тбилисского университета, 1986, 17. С. 122–134.
17. *Шехтер Б.Л.* О некоторых краевых задачах, имеющих бесконечно много решений. Тр. Института прикладной математики. Тбилисского университета, 1986, 17. С. 195–218.
18. *Филиппов В.В.* Об обыкновенных дифференциальных уравнениях с особенностями в правой части. – Матем. записки, 1985, 38, №6. С. 832–851.
19. *Матюкова Л.Ф.* О существовании решения одной сингулярной краевой задачи. – Материал научной конференции молодых ученых Одесского университета, Одесса, 16–17 мая, 1985, сер. матем., Одесский университет, Одесса, 1986. С. 98–101.
20. *Dunninger D.R., Kurrtz I.C.* Existence of Solutions for som nonlinear singular boundary value problems. –“I. Math. Anal. and Appl.”, 1986, 115, № 2, P. 396-405.
21. *Dunninger D.R., Kurrtz I.C.* A priori bounds und esistence of positive solutions for singular nonlinear boundary value problems. –“SIAM I. Math. Anal”, 1986, 17. №3, P. 595–609.
22. *Рутаускас С.* Весовые краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с сингулярностью. I. –Латв. матем. сб., 1986, 26. №4. С. 746–758.
23. *Рутаускас С.* Весовые краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с сингулярностью. II. –Латв. матем. сб., 1987, 27. №1. С. 156–164.